



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI506	COMPONENTE CURRICULAR: Matemática I	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Matemática		SIGLA: FAMAT
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

O principal objetivo desta disciplina é introduzir os conceitos de derivada e integral para funções reais e explorar suas inúmeras aplicações, como por exemplo, no esboço de gráficos e no cálculo de áreas, respectivamente. Preliminarmente introduziremos a noção de limite. O teorema de Weierstass e o teorema fundamental do cálculo são os principais resultados que estudaremos. Este primeiro garante que toda função contínua em um intervalo fechado e limitado assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Uma das suas consequências é o teorema do valor médio. O segundo relaciona a integral à derivada e fornece um método eficiente de cálculo. Além desses teoremas produzirem eficazes ferramentas de cálculo eles também são importantes pilares teóricos.

EMENTA

Funções reais; Limites e continuidade; Derivadas; Teoremas sobre funções deriváveis; Análise da variação das funções; Integral indefinida; Integral definida.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

PRELIMINARES

Números reais e suas propriedades
Módulo, desigualdades
Função, domínio, imagem e gráfico
Inversão de funções e outras operações
Funções trigonométricas e suas inversas

LIMITES E DERIVAÇÃO

Limites, continuidade e derivação
Regras de derivação
Derivadas trigonométricas
Reta tangente e aproximação linear



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



A regra da cadeia e derivada da inversa
Funções: exponencial e logarítmica
O teorema do valor médio, crescimento e decrescimento
Pontos de inflexão e concavidade
Assíntotas, esboço de gráficos
Weierstrass, Cauchy e L'Hospital
Extremos locais
Extremos absolutos

INTEGRAÇÃO

Integral indefinida, mudança de variável ou substituição
Integração por partes
Somadas de Riemann e integral definida
O teorema fundamental do cálculo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M.. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2007.

LEITHOLD, L. Cálculo com Geometria Analítica. 3. ed. São Paulo: Harper & Row, 1994. v. 1

STEWART, J. Cálculo. 5. ed. São Paulo: Pioneira - Thomson Learning, 2005. v. 1

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1987. v.1

MUNEN, M., FOULIS, D. J. Cálculo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1982.v. 1.

KREYSIG, E. Matemática superior. Rio de Janeiro: LTC, 1979. v. 1

BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. São Paulo: Makron Books, 1999. v. 1

THOMAS, G. B. et al. Cálculo. 2.ed. Rio de Janeiro: Pearson Education do Brasil, 2006. v. 1

APROVAÇÃO

14/03/14
2/21
Carimbo e assinatura do Coordenador do curso

14/03/14
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Prof. Dr. Luis Antonio Benedetti
Carimbo e assinatura do Diretor de
Unidade Acadêmica
Unidade Acadêmica 02012